¿Qué es SonarQube?

SonarQube es una plataforma de análisis de código estático que permite evaluar la calidad del código mediante la detección de errores, vulnerabilidades de seguridad y problemas de mantenibilidad. Es compatible con múltiples lenguajes de programación y se integra con herramientas como Jenkins, GitHub, Azure DevOps y GitLab.

Principales características de SonarQube:

Análisis de calidad de código: Detecta problemas en seguridad, bugs y código duplicado.

Métricas de mantenibilidad: Evalúa la complejidad ciclomática y la deuda técnica.

Integración con CI/CD: Puede usarse en pipelines de integración continua.

Soporte para múltiples lenguajes: Java, C#, JavaScript, Python, PHP, entre otros.

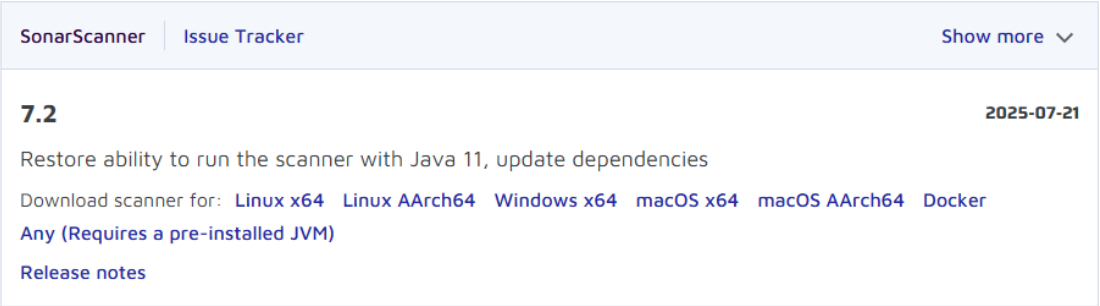
Instalación de SonarQube

- **Requisitos previos**:
  - Java Development Kit (JDK) 11 o superior.
  - Una base de datos compatible (PostgreSQL, MySQL, Oracle, etc.).
- **Descarga**:
  - Ve a la página de descargas de SonarQube: https://www.sonarsource.com/products/sonarqube/downloads/
  - Descarga la versión Community Edition.
- **Extracción**:
  - Extrae el archivo ZIP descargado en la ubicación deseada.
- **Configuración de la base de datos**:
  - Configura la conexión a tu base de datos en el archivo conf/sonar.properties dentro del directorio de SonarQube.
- **Inicio de SonarQube**:
  - Navega al directorio bin y ejecuta el script correspondiente a tu sistema operativo (p. ej., sonar.sh en Linux/macOS, StartSonar.bat en Windows).
- **Acceso a la interfaz web**:

- Abre un navegador web y ve a http://localhost:9000.
- Inicia sesión con las credenciales predeterminadas (usuario: admin, contraseña: admin).

2. Instalación de SonarScanner

- **Descarga**:
  - Ve a la página de descargas de SonarScanner: https://docs.sonarsource.com/sonarqube-server/10.8/analyzing-source-code/scanners/sonarscanner/



  - Descarga la versión correspondiente a tu sistema operativo.
- **Extracción**:
  - Extrae el archivo ZIP descargado en la ubicación deseada.
- **Configuración del PATH**:
  - Añade el directorio bin de SonarScanner a la variable de entorno PATH de tu sistema.

3. Análisis de un proyecto

- **Creación de un proyecto en SonarQube**:
  - En la interfaz web de SonarQube, crea un nuevo proyecto y obtén el token de análisis.
- **Análisis con SonarScanner**:
  - Navega al directorio raíz de tu proyecto en la terminal.
  - Ejecuta el siguiente comando, reemplazando los valores entre corchetes con los tuyos:

```
sonar-scanner \
 -Dsonar.projectKey=[Clave de tu proyecto] \
```

```
-Dsonar.sources=. \
-Dsonar.host.url=http://localhost:9000 \
-Dsonar.token=[Tu token de análisis]
```

4. Ejemplos prácticos

Analizar https://github.com/opensourcepos/opensourcepos

Punto de Venta de Código Abierto es un sistema de punto de venta web. La aplicación está escrita en PHP, utiliza MySQL (o MariaDB) como backend de almacenamiento de datos y tiene una interfaz de usuario sencilla pero intuitiva.

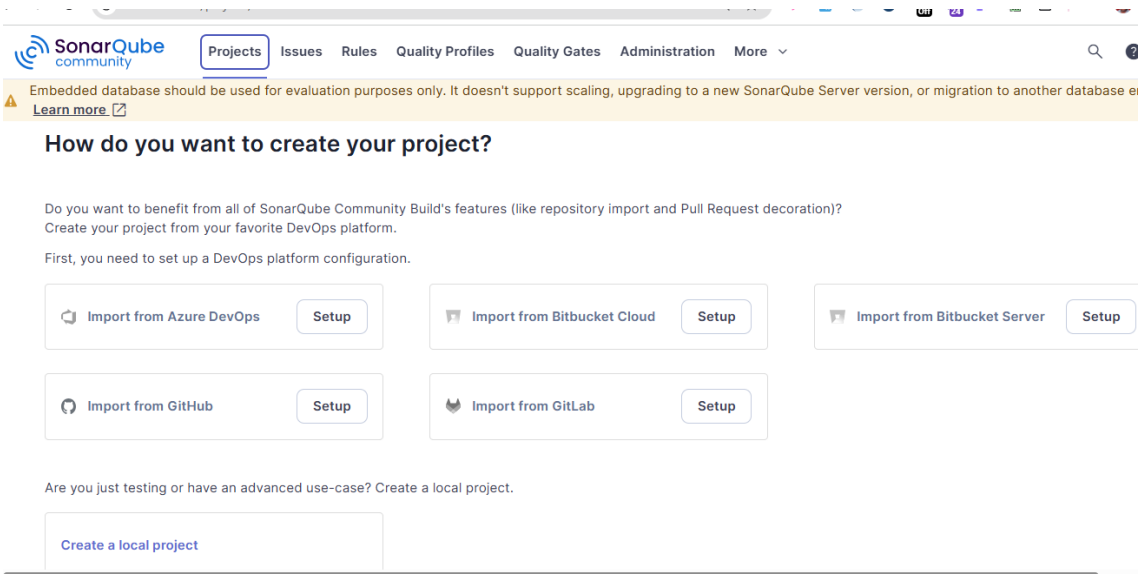
La última 3.4versión es una revisión completa del software original. Utiliza CodeIgniter 4 como framework y se basa en Bootstrap 3 con temas de Bootswatch. Además, ofrece funcionalidad y seguridad mejoradas.

Las características incluyen:

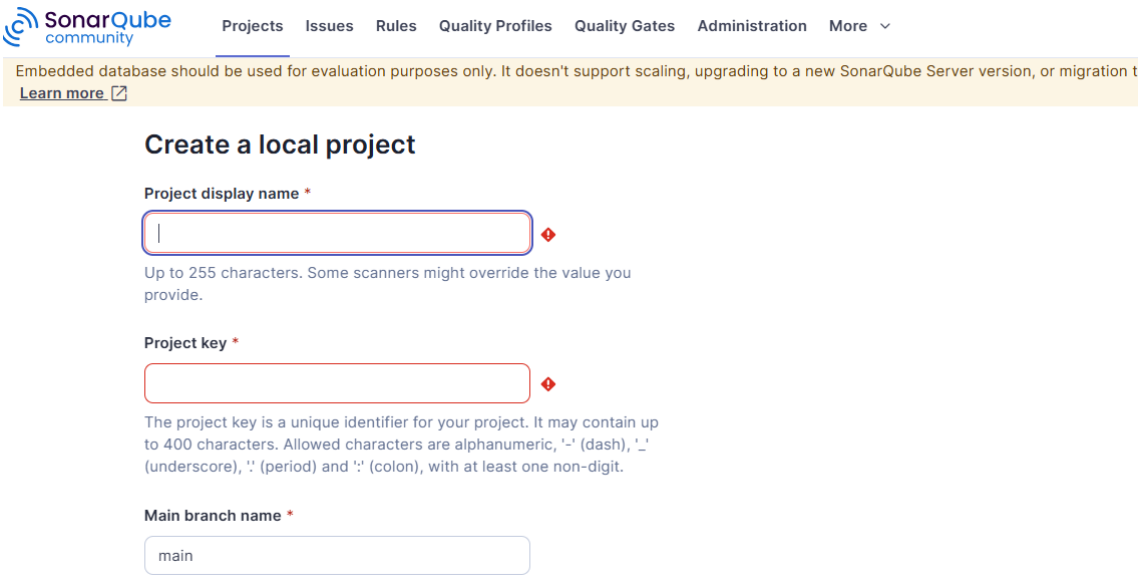
- Gestión de stock (artículos y kits con lista extensible de atributos)
- IVA, GST, cliente e impuestos multinivel
- Registro de ventas con registro de transacciones
- Cotización y facturación
- Registro de gastos
- Función de cobro en efectivo
- Impresión y envío por correo electrónico de recibos, facturas y cotizaciones
- Generación e impresión de códigos de barras
- Base de datos de clientes y proveedores
- Multiusuario con control de permisos
- Informes sobre ventas, pedidos, gastos, estado del inventario y más
- Recepciones
- Tarjetas de regalo
- Recompensas
- Mesas de restaurante
- Mensajería (SMS)
- Multilenguaje

- Tema de interfaz de usuario seleccionable basado en Bootstrap con Bootswatch
- Integración con MailChimp
- Google reCAPTCHA opcional para proteger la página de inicio de sesión de ataques de fuerza bruta
- Listo para el RGPD

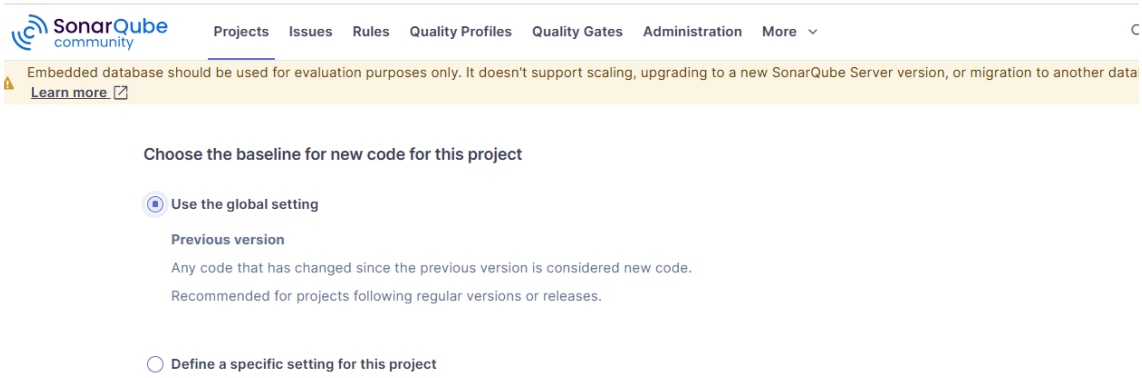
Desde el navegador ingresar a localhost:9000



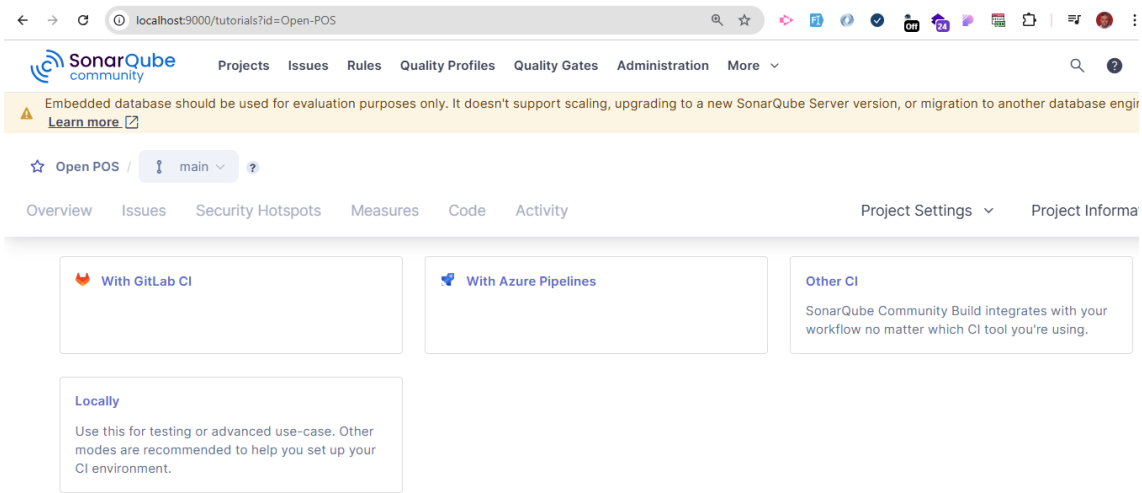
Colocar los datos del proyecto



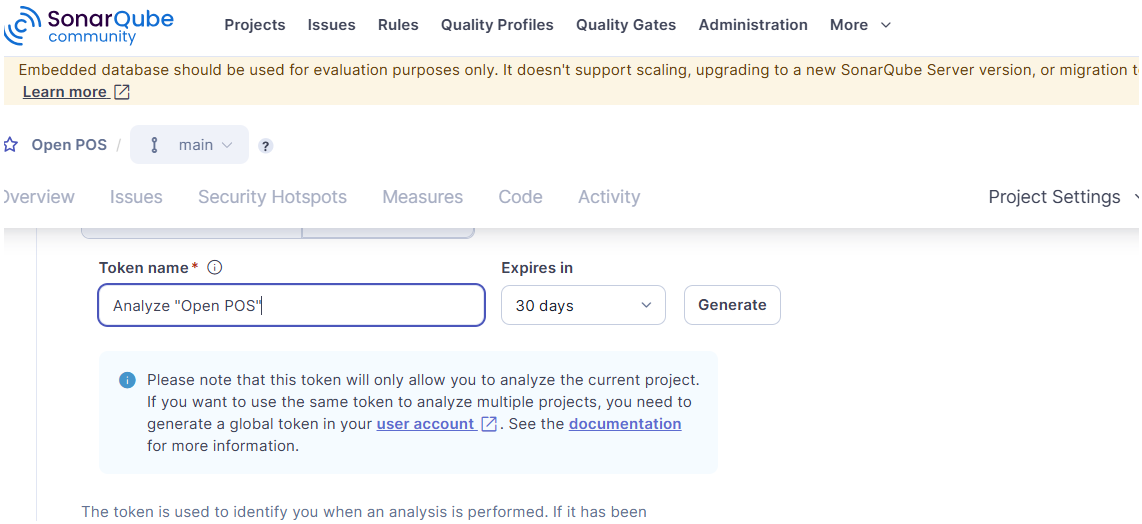
Especificar las configuraciones por defecto



Elegir Locally



Generar el key del proyecto



Preionar continuar

The token is used to identify you when an analysis is performed. If it has been compromised, you can revoke it at any point in time in your user account.

Continue

Seleccionar opciones de análisis

2 Run analysis on your project

What option best describes your project?

Maven | Gradle | .NET | Other (for JS, TS, Go, Python, PHP, ...)

What is your OS?

Linux | Windows | macOS

Desde la terminar hacer corrr el comando mostrado

```
sonar-scanner.bat -D"sonar.projectKey=Open-POS" -D"sonar.sources=." -D"sonar.host.url=http://localhost:9000" -D"sonar.token=sqp_3be4336ea19dbe06dbbaeedf93a8780a73bb4b4e"
```